

4e – Stage de pré-rentree

Séance S3 : Donner du sens aux lettres

Dossier personnalisé de Fares Darghouth – durée : 2 heures

Nom Fares Darghouth

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- situer précisément mon niveau en calcul littéral ;
- suivre un parcours A, B ou C choisi à partir d'un diagnostic de huit items ;
- écrire une expression à partir d'un programme de calcul ;
- développer et réduire avec une méthode vérifiable ;
- tester puis résoudre une équation simple en passerelle vers la 4e.

Je saurai que j'ai progressé si...

- mon parcours est choisi à partir d'un score explicite ;
- je réussis au moins 3 exercices sur 4 dans ce parcours ;
- je peux expliquer une transformation et son contrôle.

Le cap de la séance

Consolidation 5e et passerelle 4e

Acquis de 5e à rendre solides

écrire une expression, substituer une valeur, réduire des termes semblables, utiliser la distributivité simple et tester une égalité ;

Passerelle vers la 4e

comprendre le rôle d'une inconnue et résoudre une équation simple en conservant l'égalité.

Le parcours des 120 minutes

Une production précise à chaque étape

Temps	Production attendue
0–10 min	Quatre réponses courtes et un contrôle ciblé.
10–25 min	Diagnostic personnel : localiser ce qui est acquis et ce qui doit être repris.
25–45 min	Classer les rôles de la lettre et construire une table de substitution.
45–65 min	Réduire en séparant coefficients et constantes signées.
65–70 min	Pause de cinq minutes.
70–92 min	Développer avec un rectangle, puis sans dessin.
92–108 min	Résoudre un problème de transfert et une première équation simple.
108–116 min	Compléter une fiche méthode courte.
116–120 min	Réussir l'exit ticket sans aide.

Règles de travail : lire le verbe de la consigne ; une transformation par ligne ; conserver les signes ; ne regrouper que les termes de même nature ; valider par substitution, développement ou calcul des deux membres.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

8 minutes seul, puis 2 minutes de vérification

Réponds aux quatre questions. Ne note ta certitude qu'une seule fois, avant puis après la vérification du bloc.

1. Calculer $7 - (-3)$ et écrire la règle utilisée.

2. Calculer $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ en faisant apparaître une fraction équivalente.

3. Un rectangle mesure 9 cm sur 4 cm. Calculer son aire et son périmètre avec les unités.

4. Pour $x = 4$, calculer $3x + 2$. Écrire explicitement le remplacement de x par 4.

Vérification du bloc

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 **Après vérification :** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Pour les questions 1 à 4, le contrôle utile est respectivement :

☐ opposé ☐ dénominateur commun ☐ unités ☐ substitution

Une correction que je dois expliquer :

Les cinq verbes à ne pas confondre

Référence pour toute la séance

Verbe	Ce que je fais	Contrôle rapide
Substituer	Je remplace la lettre par une valeur, avec des parenthèses si nécessaire, puis je calcule.	Refaire le remplacement dans l'expression initiale.
Réduire	Je regroupe les termes de même nature : termes en x ensemble, nombres seuls ensemble.	Prendre $x = 0$, puis $x = 1$ si besoin.
Développer	Je supprime les parenthèses avec $a(b + c) = ab + ac$.	Redévelopper visuellement ou substituer une valeur.
Tester	Je calcule séparément les deux membres d'une égalité pour une valeur donnée.	Les deux résultats doivent être identiques.
Résoudre	Je cherche toutes les valeurs qui rendent une équation vraie.	Substituer la solution dans l'équation de départ.

Consigne exacte

Traite les huit items sans aide. Chaque item vaut un point. L'enseignant vérifie les réponses, inscrit le score et entoure **un seul parcours** pour la suite : A, B ou C.

1. Écrire sans signe $\times$: $3 \times x + 2 \times x$.

2. Pour $x = 4$, calculer $3x + 2$.

3. Traduire : « choisir x , ajouter 2, puis multiplier le résultat par 3 ».

4. Réduire $5x + 2x$.

5. Réduire $5x + 2 + 3x - 6$.

6. Développer $4(x + 3)$.

7. Tester si 5 est solution de $3x + 5 = 20$ en calculant le membre de gauche.

8. Comparer $4x + 12$ et $4(x + 3)$ en transformant une seule des deux écritures.

Décision de parcours – à compléter après correction

Score	Parcours	Ce que je travaille
0 à 3 / 8	☐ A – Fondations	notation, substitution, termes semblables ;
4 à 6 / 8	☐ B – Consolidation	constantes signées et distributivité ;
7 à 8 / 8	☐ C – Maîtrise	programmes équivalents, formules et test d'équation.
Score : / 8	Parcours entouré :	

3. Quel rôle joue la lettre ?

25–45 min

Repères

Expression : aucun signe =. **Formule** : une grandeur est écrite en fonction de lettres. **Équation** : une valeur inconnue est à trouver. **Égalité à tester** : une valeur est donnée et l'on vérifie les deux membres.

A. Classer sans calculer

Coche la catégorie la plus précise.

Écriture	Expression	Formule	Équation	Égalité à tester
$3x + 2$	☐	☐	☐	☐
$P = 2L + 2\ell$	☐	☐	☐	☐
$3x + 5 = 20$	☐	☐	☐	☐
Pour $x = 5$, $3x + 5 = 20$	☐	☐	☐	☐
$4(x + 3)$	☐	☐	☐	☐
$A = 4(x + 3)$	☐	☐	☐	☐

Justifie deux choix avec une phrase complète.

B. Substituer pour calculer et contrôler

Complète le tableau. Garde le calcul intermédiaire dans chaque case.

Valeur de x	0	2	5
$A(x) = 3x + 2$			
$B(x) = 4(x + 3)$			
$C(x) = 4x + 12$			

Que constates-tu pour $B(x)$ et $C(x)$? Écris une conjecture précise.

Ne traite qu'un seul parcours

Travaille uniquement dans la colonne A, B ou C entourée à la page 3. Quand les quatre réponses sont vérifiées, passe à la page suivante.

A – Fondations

1. Pour $x = 6$, calculer $2x + 3$.

2. Réduire $3x + 4x$.

3. Réduire $8x - 3x$.

4. Écrire le programme « doubler x , puis ajouter 5 ».

B – Consolidation

1. Réduire $6x + 3 + 2x - 7$.

2. Réduire $9x - 5 - 4x + 8$.

3. Développer $3(x + 4)$.

4. Pour $x = 2$, comparer l'expression initiale et le résultat développé.

C – Maîtrise

1. Développer $5(x - 2)$.

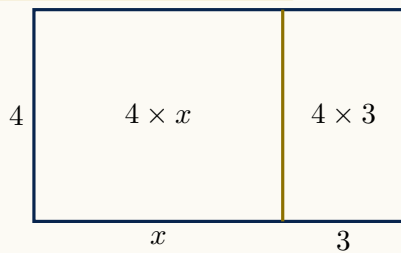
2. Réduire $7x - 4 + 2x + 9$.

3. Écrire le périmètre d'un rectangle de côtés x et $x + 2$.

4. Tester si 4 est solution de $2x + 3 = 11$.

Résultat du parcours choisi : / 4**Contrôle utilisé sur au moins une réponse :****Pause active – 65 à 70 min**

Ferme le dossier. Au retour, commence directement par le rectangle de distributivité.

Le rectangle $4 \times (x + 3)$ 

Une même aire, deux écritures

1. Écriture comme produit : $A = \dots\dots\dots$
2. Écriture comme somme : $A = \dots\dots\dots$
3. Égalité obtenue : $\dots\dots\dots$
4. En une phrase, explique pourquoi les deux termes à l'intérieur de la parenthèse sont multipliés par 4.

Deux exercices communs, puis un exercice selon le parcours

1. Développer $4(x + 3)$ et vérifier pour $x = 2$.

2. Développer $5(x - 2)$ et vérifier pour $x = 3$.

3. Exercice ciblé :

- parcours A : développer $2(x + 4)$;
- parcours B : développer puis réduire $2(x + 5) + 3x$;
- parcours C : montrer que $6(x + 1)$ et $6x + 6$ sont équivalents.

Erreur à écarter

Dans $a(b + c)$, le facteur a multiplie **chaque terme** de la parenthèse. Un développement n'est pas terminé tant que la parenthèse n'a pas disparu.

Programme de calcul : passer des mots aux lettres

On considère deux programmes appliqués au même nombre x .

Programme A : multiplier x par 4, puis ajouter 12.

Programme B : ajouter 3 à x , puis multiplier le résultat par 4.

1. Écrire l'expression correspondant au programme A.

2. Écrire l'expression correspondant au programme B.

3. Transformer l'une des expressions pour montrer que les deux programmes donnent toujours le même résultat.

4. Vérifier avec $x = 0$ puis $x = 5$.

Critère de réussite personnel

Mon score sur le parcours choisi est au moins $3/4$ et je sais expliquer une transformation sans dire seulement « j'ai calculé ».

☐ atteint sans aide

☐ atteint avec une aide légère

☐ à reprendre

Location de vélos

Une location coûte 12 TND de frais fixes puis 4 TND par heure. Pour h heures, le prix est noté $P(h)$.

1. Écrire la formule de $P(h)$.

2. Calculer $P(3)$ en montrant la substitution.

3. Expliquer le rôle de 12 et celui de 4.

4. Un client paie 32 TND. Écrire l'équation correspondante.

Passerelle 4e – résoudre l'équation obtenue

Résoudre l'équation écrite à la question 4 en effectuant une même opération sur les deux membres à chaque étape. Vérifier ensuite le prix obtenu.

Fiche méthode à conserver

Je reconnais	expression, formule, égalité à tester ou équation ;
Je substitue	je remplace la lettre par une valeur dans l'écriture initiale ;
Je réduis	je regroupe uniquement les termes de même nature en conservant leurs signes ;
Je développe	$a(b + c) = ab + ac$;
Je teste	je calcule séparément les deux membres ;
Je résous	je conserve l'égalité jusqu'à isoler l'inconnue, puis je vérifie.

9. Exit ticket

116–120 min – sans aide

1. Développer $5(x - 2)$.

2. Réduire $7x - 4 + 2x + 9$.

3. Résoudre $3x + 5 = 20$, puis vérifier.

Résultat du ticket : ☐ 0/3 ☐ 1/3 ☐ 2/3 ☐ 3/3 **Certitude globale :** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une preuve de maîtrise que je conserve :
Mon action après S3 – une reprise courte
Exercice que je referai sous 48 h :

Méthode à dire en une phrase :

Point précis encore fragile :

Dossier personnalisé de la séance S3 – version élève uniquement, sans corrigé.